第4回：断面の形と応力・たわみ

原稿・図の改訂対応版。正式な提出課題は、別の問題・ルーブリックを確認する。

計算の順序は、外力と支持 → モーメント → 断面の量 → 応力とたわみ。図に軸・幅・高さを書き、何を固定した比較かを示す。

記号・名称	役割・単位
E：ヤング率	材料の弾性特性。MPa = N/mm²。
I：断面二次モーメント	形と軸から決まる。mm⁴。面積と区別する。
Z：断面係数	Iを最外縁までの距離cで割る。mm³。
M：曲げモーメント	この回は主にN·mm。1 N·m = 1,000 N·mm。
σ：垂直応力／δ：たわみ	最大応力は |M|/Z（MPa）。たわみはmm。
b・h・L／F	幅・高さ・長さ（mm）／荷重（N）。

読み進め方：2頁は軸と距離、3–4頁は本編の計算、5–9頁は接続・想定問題、10頁は仮想データの点検。末尾に従来の代表断面4頁と共通記号一覧を収録。

AIに関する検討文は、本講義で作った想定例であり、実際のサービスの出力ではない。AIの利用は必須ではない。計算例の物性値・許容値は授業用の仮定で、規格の設計値ではない。

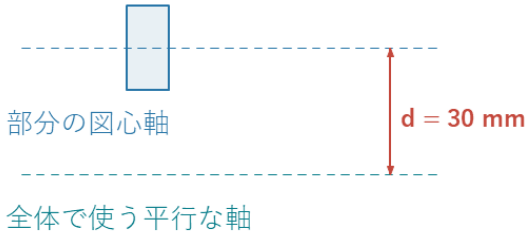
記録：条件・軸・単位・途中式・判断の理由

平行軸：図のどの距離を使うか

対応：スライド9。I_Gは部分の図心軸まわり。図のIはその部分の寄与であり、全断面のIは各部分の寄与を足す。

断面を分けて足す：平行軸の定理

部分：幅10 × 高さ20 mm



$$I = I_G + Ad^2$$

求める量	値
面積 A	200 mm²
図心軸まわり I_G	約6,667 mm⁴
加える Ad²	200 × 30² = 180,000 mm⁴
部分のI（全体軸）	約186,667 mm⁴

同じ部分を、異なる平行な軸まわりで評価する。図の距離は軸間の垂直距離。実物の接合条件は別に確認。

I：断面二次モーメント　9 / 52

① 二つの軸を図で示し、dが部材の高さとは異なることを説明する。② 同じ小部分の図心を全体の軸から60 mm離すと、加えるAd²はいくらになるか。I全体が必ず4倍になるかも説明する。

本編：図・途中式・比較の条件

対応：スライド10–28。単純支持・中央荷重、自重を省く。

① 同じ板を回す。b=20,h=40 mmと、b=40,h=20 mmのIを求め、面積・I・Zの倍率の違いを説明する。

② 基準例：F=240 N、L=1,200 mm、b=30,h=60 mm、E=12,000 MPa。M・I・Z・最大応力・最大たわみを求める。

③ 荷重、長さ、ヤング率を一つずつ1.5倍にしたとき、応力とたわみは何倍か。Eを変えると応力も必ず小さくなるか、今回のモデルで説明する。

形の比較と、二つの荷重制限

対応：スライド24–33。同じ材料・長さ・支持・加える荷重を保ち、自重を省く。

高さを2倍にする条件	幅一定	面積一定
幅の倍率		
面積・質量の倍率		
Iの倍率		
Zの倍率		
応力／たわみの倍率		

基準例（前頁②）で、許容応力6 MPa、許容たわみ1 mmと仮定する。制限ごとの荷重上限と、両方を満たす範囲を数直線に示す。選んだ荷重を式へ戻して検算する。



接続・想定問題1：同じ板を回す：応力とたわみ

対応：スライド38–39。本講義のオリジナル問題。正式な提出課題とは別。

長方形40×20 mmを、①b=40,h=20、②b=20,h=40で使う。F=120 N、L=1,000 mm、E=10,000 MPa。単純支持・中央荷重、自重を省く。I、Z、最大応力、最大たわみを比較する。

図・条件・途中式・単位・判断の理由：

解説と照合して直した点と、その理由：

接続・想定問題2：「高さ2倍なら1/8」を点検

対応：スライド40–41。本講義のオリジナル問題。正式な提出課題とは別。

AI回答を想定した文：「長方形の高さを2倍にすれば、たわみは必ず1/8」。①幅一定、②面積一定で比較する。材料・長さ・加える荷重・支持は同じ。自重を省き、質量の違いも説明する。

図・条件・途中式・単位・判断の理由：

解説と照合して直した点と、その理由：

接続・想定問題3：同じ断面積で二条件を比べる

対応：スライド42–43。本講義のオリジナル問題。正式な提出課題とは別。

F=240 N、L=1,200 mm、E=12,000 MPa。単純支持・中央荷重、自重を省く。①b=30,h=60、②b=20,h=90 mm。仮定した許容応力6 MPa、許容たわみ1 mmに対し、各案と荷重上限を評価する。

図・条件・途中式・単位・判断の理由：

解説と照合して直した点と、その理由：

接続・想定問題4：長さと高さを同時に変える

対応：スライド44–45。本講義のオリジナル問題。正式な提出課題とは別。

基準はb=30,h=60,L=1,200 mm。b一定でh=72,L=1,440 mmへ変更。同じ材料・中央荷重・単純支持で、最大応力、最大たわみ、質量の倍率を求める。自重は計算に入れない。

図・条件・途中式・単位・判断の理由：

解説と照合して直した点と、その理由：

接続・想定問題5：4点の一致から言えること

対応：スライド46–47。本講義のオリジナル問題。正式な提出課題とは別。

仮想測定の4点が理論値に近かった。AI回答を想定した文：「この材料のEは全製品・全条件で同じ」。支持条件、材料状態、測定、適用範囲から問題を指摘し、次の確認を提案する。

図・条件・途中式・単位・判断の理由：

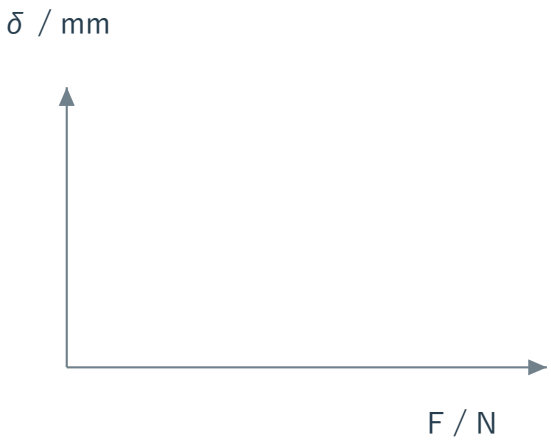
解説と照合して直した点と、その理由：

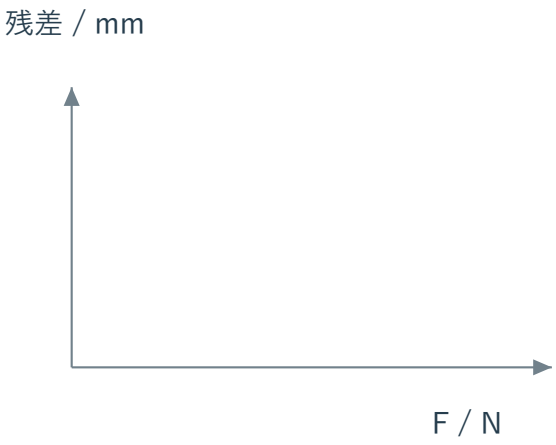
データの点検：差を見て、追加の確認へ

対応：スライド34。全て授業用の仮想データ。実測の報告ではない。

荷重F / N	仮想測定 δ / mm	理論 δ / mm	残差 / mm
60	0.36	0.333	
120	0.68	0.667	
180	1.02	1.000	
240	1.35	1.333	

残差＝仮想測定値－理論値。まず表の表示値で求める。元の値を重ねたグラフと、残差だけを示すグラフを描き、縦軸の尺度を明記する。





この4点から原因を断定せず、ゼロ点・支持・寸法・繰返し測定など、次に確かめることを二つ挙げる。

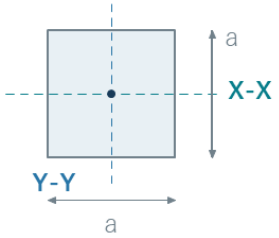
任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） 正方形・長方形のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。

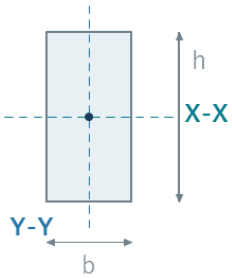
正方形



$I_X = I_Y = a^4/12$

a = 20 mm
$I_X = I_Y \approx 13{,}333\ \mathrm{mm}^4$

長方形



$I_X = bh^3/12 \quad I_Y = hb^3/12$

b = 20、h = 40 mm
$I_X \approx 106{,}667$、$I_Y \approx 26{,}667\ \mathrm{mm}^4$

図心を通る軸についての式。円・方形の基本式は出典[1]。軸の記号は本資料に合わせている。

参考資料（任意） 49 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

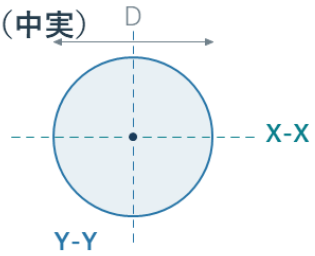
任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） 円形・中空円形のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。

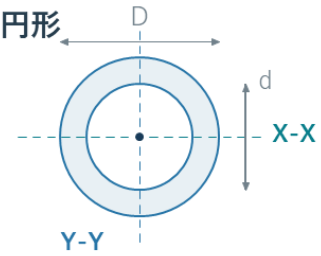
円形（中実）



$$I_X = I_Y = \pi D^4/64$$

D = 30 mm
I_X = I_Y ≈ 39,761 mm⁴

中空円形



$$I_X = I_Y = \pi (D^4 - d^4)/64$$

D = 30、d = 20 mm
I_X = I_Y ≈ 31,907 mm⁴

Dは直径、dは内径。中心が一致する円から内側を差し引く。[1]の円の式から計算。

参考資料（任意） 50 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

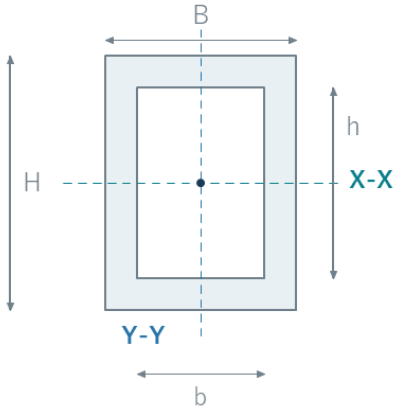
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） 中空長方形のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。



$$I_X = (BH^3 - bh^3)/12$$

$$I_Y = (HB^3 - hb^3)/12$$

B = 60、H = 80 mm
b = 40、h = 60 mm

$$I_X = 1{,}840{,}000\ \text{mm}^4$$
$$I_Y = 1{,}120{,}000\ \text{mm}^4$$

穴は中央にあり、辺は平行。外側と内側の長方形を同じ軸で差し引く。角の丸みは省略。

参考資料（任意） 51 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

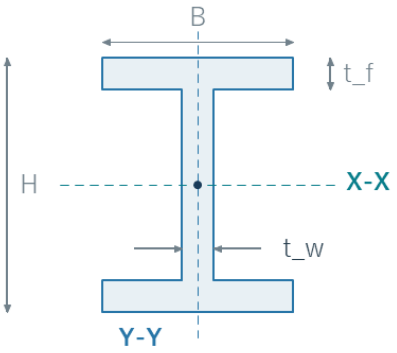
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） H形断面のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。



フランジ厚：t_f
ウェブ厚：t_w

$$I_X = [BH^3 - (B - t_w)(H - 2t_f)^3] / 12$$

$$I_Y = [2t_f B^3 + (H - 2t_f)t_w^3] / 12$$

B = 60、H = 80 mm
t_f = t_w = 10 mm

$$I_X = 1{,}660{,}000\ \text{mm}^4$$
$$I_Y = 365{,}000\ \text{mm}^4$$

上下・左右対称の理想形。フィレットを省略。[2]の長方形分割の考え方で導出。

参考資料（任意） 52 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。